

合成尼古丁：金城医药走向世界

优于大势

首次覆盖

报告摘要：

美国中小型电子烟厂商将目光转向合成尼古丁。PMTA 高昂的申请费用和技术门槛使得中小电子烟企业陷入困境，因此将目光转向了合成尼古丁。当前 FDA 主要针对提取尼古丁进行监管，而合成尼古丁处于监管真空地带。FDA 将烟草制品定义为：任何由烟草制成或从烟草中提取并供人类消费的产品，包括烟草制品的任何组件、部分或附件。因此越来越多的制造商用合成尼古丁作为绕过 FDA 法规的手段。由于合成尼古丁具有较强的价格优势及较大产量规模，未来下游电子烟行业预计大幅应用合成尼古丁替代天然尼古丁，同时电子烟行业对其中含有的尼古丁的价格并不敏感，给予合成尼古丁大幅盈利沃土。预计未来合成尼古丁市场复合增速约为 30%。

我国新规限制尼古丁销量，合成尼古丁更有利于监管。《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》，提出了“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行”的监管思路。对电子烟趋于严格的监管，会导致生产端会更注重产品品质，监督电子烟制造企业使用正规合法来源的尼古丁。而目前天然尼古丁受限于中烟体系供应源混杂，合规风险较大。合成尼古丁原料可溯源，使电子烟产品从源头开始全流程监控。新政将有利于合成尼古丁渗透率提升。预测未来国家政策持续利好合成尼古丁企业。

我国税收大概率从价与从量并行，征税重心倾向于从量税。国家对于尼古丁有一定管控。税收政策大概率对烟弹进行税收。由于征税重点在生产，关键在生产环节的从量税率。尼古丁是电子烟监管的核心环节，如果侧重于征收从价税，则厂商将调解单弹尼古丁含量，因此征税重心倾向于从量税。

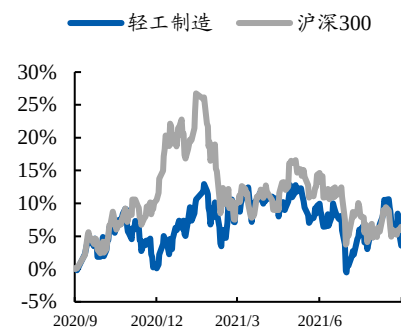
国内合成尼古丁厂商成本优势显著，有望快速抢占全球合成尼古丁市场。2021 年 9 月 24 日，金城医药集团子公司山东金城医药化工有限公司烟碱项目开始投料试生产，金城医药合成尼古丁售价低于国外龙头 Next Generation Labs，且已与国内最大的烟油出口企业恒信科技深度合作，已打通出口渠道，预计出口烟油产品售价低于国外竞争对手的报价，有望快速抢占美国市场。

风险提示：国外与国内政策监管风险，盈利及估值不及预期的风险

重点公司主要财务数据

重点公司	现价	EPS			PE			评级
		2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E	
金城医药	28.94	0.86	1.34	1.97	33.6	21.6	14.7	买入

历史收益率曲线



涨跌幅 (%)	1M	3M	12M
绝对收益	-2%	-6%	3%
相对收益	-3%	1%	-3%

相关报告

《轻工行业投资策略：聚焦景气向上，把握跨境电商新机遇》

--20201113

《轻工制造行业年报和一季报总结：精装红利持续释放，必选消费业绩稳健》

--20200520

《东北证券轻工行业深度报告：从海外市场看中国卫生巾行业发展》

--20200313

证券分析师：唐凯

执业证书编号：S0550516120001

021-20361258 tangkai@nescn.cn

目 录

1.	合成尼古丁：市场需求暴增，将成行业主流.....	4
1.1.	尼古丁烟出现使得电子烟渗透率快速提升	4
1.2.	合成尼古丁性能优于提取尼古丁	7
1.3.	FDA 限制口味，导致中小电子烟品牌转投合成尼古丁	11
2.	尼古丁监管是国内电子烟监管的重要环节	14
2.1.	陶瓷芯电子烟尼古丁从量税测算	15
2.2.	棉芯电子烟尼古丁从量税测算	20
3.	国内生产厂家：金城医药与润都股份	23
3.1.	金城医药：从中间体龙头延伸至制剂业务	23
3.1.1.	头孢侧链中间体龙头地位稳固，纵向延伸制剂业务带来利润增长点	23
3.1.2.	谷胱甘肽应用场景扩大，生物原料药业务有望腾飞	25
3.2.	润都股份：业务布局多点开花	27
3.2.1.	行业政策巨变挑战下，公司利润维持增长，营收略有下滑	27
3.2.2.	抗消化性溃疡及抗高血压市场广大，增长稳定	28
4.	投资建议与风险提示	29

图表目录

图 1: 电子烟发展历史	4
图 2: 电子烟的发明及监管	5
图 3: 早期电子烟	5
图 4: 电子烟渗透率快速提升	6
图 5: 2016-2017 年 JUUL 借助尼古丁盐快速崛起	7
图 6: 尼古丁发展历史	8
图 7: 尼古丁成瘾机制	8
图 8: 尼古丁替代疗法产品	8
图 9: 提取尼古丁与合成尼古丁特性对比	9
图 10: 电子烟分类	9
图 11: 电子烟行业产业链	10
图 12: 2016-2020 年世界及美国电子烟增速	10
图 13: 2020-2030 国内电子烟销量预测(亿个)	10
图 14: 2020 年海外品牌销量市占率情况	10
图 15: PMTA 审核结果	11
图 16: Next Generation Labs 发展历程	13
图 17: NGL 合成尼古丁年营业额收入增速	13
图 18: 近年我国传统烟草纳税金额(亿元)	16
图 19: 甲类卷烟各环节税收情况	17
图 20: 陶瓷芯弹产业链利润测算(元)	18

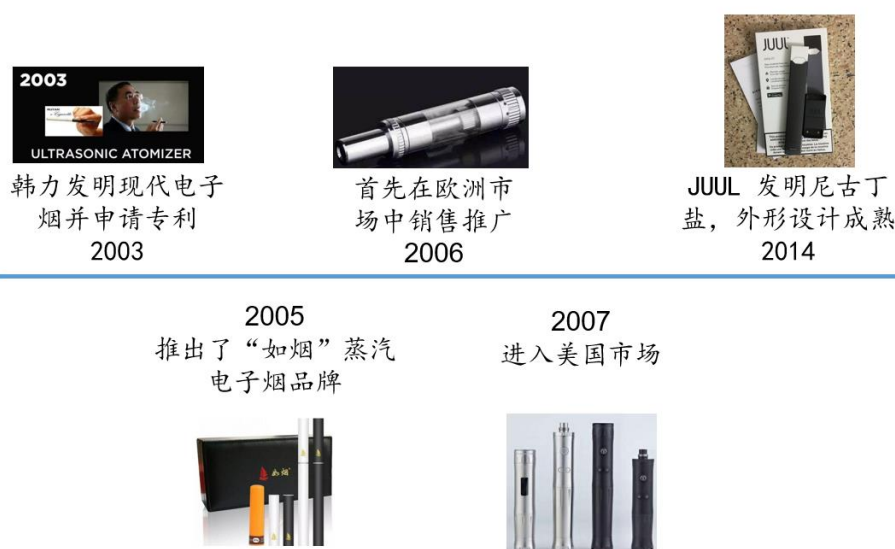
图 21: 陶瓷芯烟弹方法一税收预测	18
图 22: 陶瓷芯烟弹方法二税收预测	19
图 23: 税后陶瓷芯弹产业链利润测算	20
图 24: 棉芯弹产业链利润测算(元)	20
图 25: 棉芯弹方法一税收预测	21
图 26: 棉芯弹方法二税收预测	21
图 27: 中国棉花主要产区分布	23
图 28: 金城医药主营业务结构变化	24
图 29: 不同业务的毛利率对比	24
图 30: 第五批国家集采, 金城医药两品种制剂中标	25
图 31: 谷胱甘肽应用场景扩大	26
图 32: 国内公立医院谷胱甘肽销售情况	26
图 33: 金城医药生物制药板块营收及增长率	26
图 34: 谷胱甘肽口服美容补充剂及护肤品	27
图 35: 润都股份营业收入变化情况	28
图 36: 润都股份毛利率及净利率变化情况	28
图 37: 消化性溃疡用药市场规模	28
图 38: 我国质子泵抑制剂市场规模	28
表 1: 尼古丁与尼古丁盐的区别	6
表 2: PMTA 时间表	11
表 3: 大型电子烟企业做的申请准备	12
表 4: 合成尼古丁整体市场需求量预测(吨)	14
表 5: 美国各州电子烟征税方式(部分)	15
表 6: 欧盟及其他国家和地区电子烟征税方式	16
表 7: 陶瓷芯与棉芯比较	22
表 8: 金城医药 3 个子分公司可生产多种头孢侧链中间体	24

1. 合成尼古丁：市场需求暴增，将成行业主流

1.1. 尼古丁烟出现使得电子烟渗透率快速提升

电子烟产品迭代更新快，目前形态趋于成熟。雾化电子烟作为一种新型烟草，不同于传统燃烧烟草，是通过雾化装置将含有尼古丁、香料的烟油雾化形成烟雾，并被吸烟者吸入肺中。2003 年，中国药剂师韩力申请了现代电子烟的第一项专利，同时 2005 年推出了“如烟”蒸汽电子烟品牌。2006 年电子烟首先在欧洲市场中销售推广，2007 年电子烟进入美国市场，市场渗透率迅速提升。至 2014 年，美国电子烟品牌 JUUL 发明了尼古丁盐，并替代了原来使用的游离式尼古丁，提高了尼古丁血液穿透力，更接近卷烟口感，电子烟行业从此飞速发展。从初期早期卷烟的模仿品不断更新至今，在外在形态上已经趋于稳定并获得电子烟消费者认同。

图 1：电子烟发展历史



数据来源：电子烟之家，东北证券

电子烟经过近 60 年的洗礼，现已逐渐变得正规化。在 1963 年，赫伯特·吉尔伯特首次提出了电子烟概念，时隔将近 40 年时间，中国药剂师韩力于 2003 年发明了第一款电子烟“如烟”。初期电子烟价格昂贵，如烟是行业领头羊，2006 年央视曝光如烟戒烟效果造假后，销量大幅受挫，由于国外公共场所禁烟力度强，电子烟逐渐转为出口。2008 年美国 FDA 出台禁令，禁止制造商进口和销售电子烟。2009 年，深圳地区凭借电子和外贸产业链优势，逐渐成为电子烟产业主力。2012 年，FDA 禁止销售电子烟败诉，美国电子烟市场被打开，销量剧增。2016 年美国 FDA 将电子烟纳入烟草制品进行监管，须通过审核才可以上市。2017 年开始，各国纷纷将电子烟纳入烟草、药品或消费品进行管制，以此规范电子烟行业。

图 2：电子烟的发明及监管



数据来源：产业信息网，东北证券

早期电子烟并没有收到消费者的青睐。早期电子烟油大多直接添加游离碱尼古丁，很多商家为了做出传统香烟同等程度的愉悦感，盲目提高电子烟油中尼古丁的浓度，过多的游离碱尼古丁被加热雾化吸入后，对口腔、咽喉和整个呼吸道的刺激性都很大，结果大部分尼古丁反而被呛咳出来了，并没有被吸入肺进而穿过血脑屏障到达大脑，产生不了多少愉悦感。烟民觉得呛口，也并没感到传统香烟带来的愉悦，因此很多人拒绝消费电子烟。

图 3：早期电子烟



数据来源：公开信息，东北证券

尼古丁盐的出现，促进电子烟进入了全新的时代。尼古丁盐最大的意义在于解决了

尼古丁在血液中的传输效率问题。尼古丁盐比“游离碱尼古丁”穿透力更强，增加了相同时间内可穿透入血液的尼古丁水平，因此可以提供一种能接近真烟尼古丁被血液吸收的方案，同时不会过度刺激喉咙。此外，尼古丁盐拥有更接近真烟的口感。同时，它的极简烟油配方，保证了烟油质量，减少了至少 250 种致癌物质的摄入，因此取得了口味和健康的平衡。尼古丁盐保质期更长，由于尼古丁盐处于自然状态，因此它更稳定，这意味着尼古丁盐的原液在储存时能持续更久而不发生尼古丁降解。

表 1：尼古丁与尼古丁盐的区别

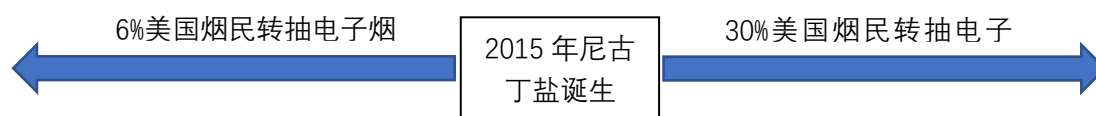
项目	尼古丁	尼古丁盐
存在于烟油中的形式	游离碱的形式单独存在	与酸性物质结合形成稳定化合物
血液中的传输销量	慢	快
对喉咙的刺激	强	轻
口感	与真烟口感相差较大	与真烟口感极为接近
保质期	短	长

数据来源：亿欧网，东北证券

尼古丁盐的研发是一个漫长复杂的过程。天然烟草含有几千种不同的成分，除了尼古丁以外，它们还含有很多不同的有机酸，因此尼古丁作为一个有机碱，在天然烟草中大多是通过结合有机酸，以“尼古丁盐”的形式存在的。盐的形式使烟气中尼古丁游离碱带来的刺激性大大降低。发明人邢晨悦博士在天然烟草的几十种酸里选出了二十多种进行实验，做出了数十种稳定性较高的备选盐。通过老烟民愉悦感体验盲测、实验室模拟吸烟烟雾成份分析、以及临床血液尼古丁浓度试验，最终选择了苯甲酸。

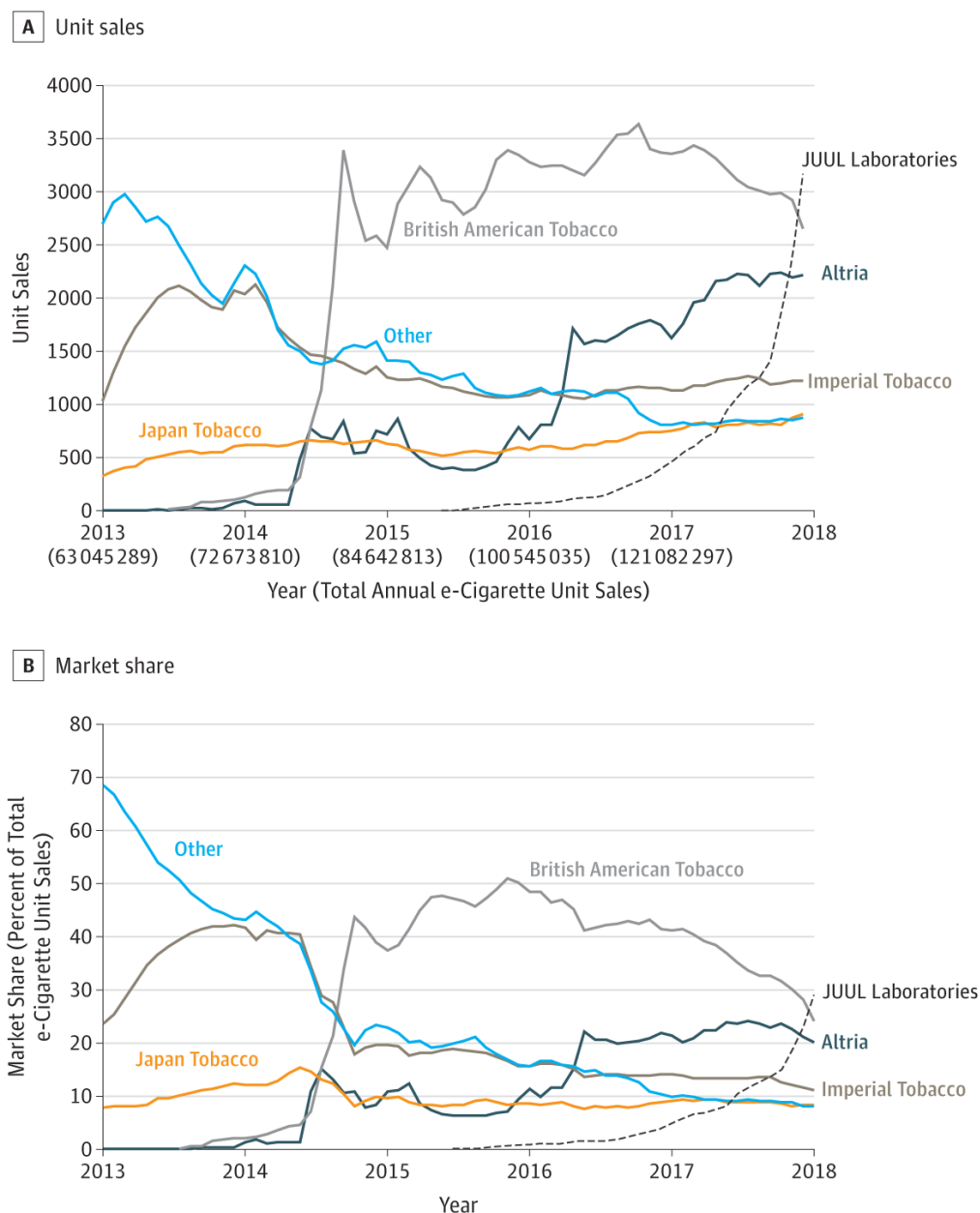
尼古丁盐改变了美国大量烟民的吸烟方式。2015 年尼古丁盐发明之前，美国只有 6% 的人成功转化为电子烟用户。而尼古丁盐发明之后，美国烟民的电子烟转化率提高了 5 倍，改变了美国 30% 烟民的吸烟方式。2016 到 2017 年，JUUL 的销售额从增长了 641%（220 万-1620 万），市场份额增长了 515%（2%-13%）。

图 4：电子烟渗透率快速提升



数据来源：尼尔森，东北证券

图 5: 2016-2017 年 JUUL 借助尼古丁盐快速崛起



数据来源: 尼尔森, 东北证券

1.2. 合成尼古丁性能优于提取尼古丁

伴随尼古丁深入研究, 减害化成为尼古丁新消费趋势。尼古丁俗名烟碱, 化学式为 $C_{10}H_{14}N_2$ 。烟草作为尼古丁的载体已经在人类历史中有近千年的记载, 但人类并未独立意识到尼古丁的存在, 直至 1560 年, 尼古丁随烟草种子由巴西寄至巴黎, 法国人将之首先推广于医疗用途。1828 年, 德国化学家首次将尼古丁由烟草中分离出来, 尼古丁的研究从此进入大众视野, 逐渐被公众熟知。1843 年, Melsens 提出尼古丁的化学式, 1893 年, 尼古丁的结构被发现, 1904 年 A. Pictet 和 Crepieux 成功利用合成的方式得到尼古丁。伴随着针对尼古丁深入的研究、工业化水平的提高以及公众对公共健康的重视, 烟草消费主流趋势由 19 世纪的烟斗转变为卷烟, 我们预测未来主流消费趋势为更加无害化的电子烟。

A horizontal timeline with a dark blue arrow pointing to the right. The timeline is marked with years: 约2000年前, 1560年, 1828年, 1843年, 1893年, and 1904年. Above the timeline, three white boxes with black borders contain text: '人类开始应用含尼古丁的烟草' (above 约2000年前), '首次将尼古丁与烟草分离' (above 1828年), and '发现尼古丁化学结构' (above 1893年). Below the timeline, three white boxes with black borders contain text: '含尼古丁的烟草推广于医疗用途' (below 1560年), '尼古丁有机化学式被发现' (below 1843年), and '成功通过化学合成方式合成尼古丁' (below 1904年).

时间	事件
约2000年前	人类开始应用含尼古丁的烟草
1560年	含尼古丁的烟草推广于医疗用途
1828年	首次将尼古丁与烟草分离
1843年	尼古丁有机化学式被发现
1893年	发现尼古丁化学结构
1904年	成功通过化学合成方式合成尼古丁

尼古丁具有较强的成瘾性，广泛应用于电子烟等行业中。尼古丁在烟草和茄科植物间被大量发现。较低剂量的尼古丁类似一种兴奋剂，会刺激大脑中枢，引起吸烟者的欣快感，容易使吸烟者上瘾并形成习惯。在较高剂量下，尼古丁也可以充当放松剂。尼古丁广泛存在于电子烟的烟油中。除了烟草行业，尼古丁还可以用于各种尼古丁替代疗法产品（NRT）；同时作为杀虫剂已有数百年历史。

吸食尼古丁

大脑释放神经递质

尼古丁成瘾周期

血液中尼古丁含量下降

大脑渴望尼古丁

[illegible]

合成尼古丁技术推动市场发展，为许多非烟草尼古丁需求市场提供创新平台。合成尼古丁可以对成人可使用草药、植物药、功能药和其他活性成分范围进行补充。人工合成尼古丁还可以为潜在的新技术及和商业开发提供机会，在医用、农业和食品业都具有广阔空间。合成尼古丁的药用价值有治疗阿尔兹海默病、帕金森、抗癫痫及肠炎等常见疾病。1762 年在农业中就开始使用尼古丁作为杀虫剂，但由于存在干扰授粉媒介等问题，含尼古丁的杀虫剂使用已开始减少。食品业中，随着合成尼古丁的出现，口服尼古丁产品（果汁等）在海外市场逐渐兴起。

电子烟中的尼古丁来源可分为两类，提取尼古丁和合成尼古丁。电子烟通过加热烟舱中的烟油，将尼古丁等物质变为蒸汽让用户吸食。在电子烟的烟油中，液体尼古丁溶液有两种获取渠道：提取天然尼古丁和合成化学尼古丁。提取天然尼古丁通过有机溶剂和蒸馏粉碎植物作物来实现，是目前电子烟主要使用的形式。天然尼古丁含有多种有害杂质，具有明显刺激气味影响口感，调油师添加口味需要先掩盖其本身的植物味道，同时含有天然尼古丁的烟油颜色因久置会由透明变成深黄，影响用户体验。化学合成尼古丁作为新兴合成方式，改善了天然尼古丁的劣势，纯度高，

口感顺滑、后劲更好，几乎不含其他杂质，烟油颜色稳定容易保存。

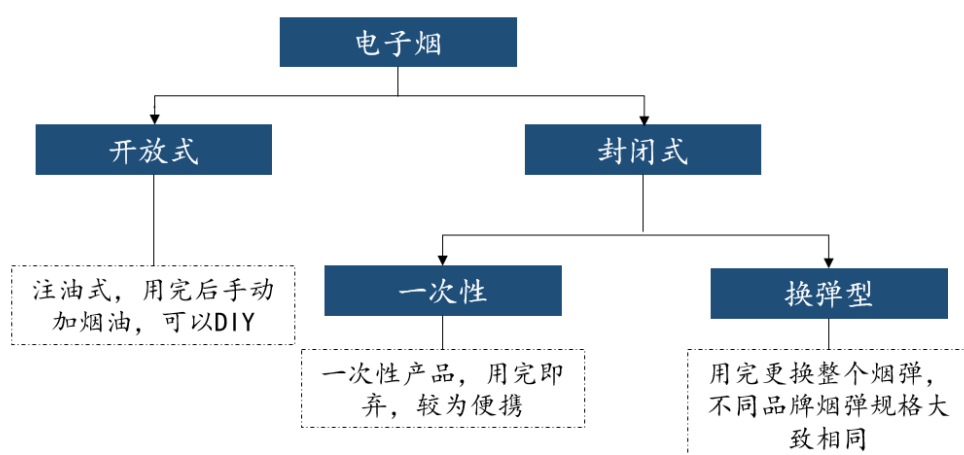
图 9：提取尼古丁与合成尼古丁特性对比

提取尼古丁		合成尼古丁
天然植物	来源	实验室化学合成
可能含有一些B-烟碱、亚硝基胺成分	纯度	几乎不含其他杂质
含有强烈气味影响口感，烟油颜色随时间变化	用户体验	无臭无味，口感顺滑，烟油颜色稳定
成本较高，原料有限制	成本	成本较低，可量产

数据来源：Next Generation Labs 公司官网，东北证券

封闭式小烟市场份额快速提高，引领未来电子烟发展潮流。电子烟目前主要分为两种类型：开放式（大烟）、封闭式（小烟），其中小烟又分为一次性和换弹型。大烟的功率更大烟雾更大，因此尼古丁含量更高。大烟支持用户通过 DIY 的方式构造个性化的雾化芯，存在一定的用户门槛，通常适合经验丰富的电子烟使用者但是受众群体较小；小烟分为一次性小烟和可换弹式小烟两种，前者为一次性产品，较为便捷；后者通过更换整个烟弹可实现多次重复使用，不同品牌和口味的烟弹规格大致相同。小烟尼古丁含量较低，由于便携性高、成本低、品类外观时尚、口味丰富等优点，受众基数更大，发展潜力较大。

图 10：电子烟分类



数据来源：烟草在线，东北证券

产业链视角下，下游电子烟行业的发展为上游尼古丁发展提供机遇。合成尼古丁行业下游企业主要系电子烟生产者及制造商，2016-2019年世界电子烟销售增速 CAGR 高于 20%，2020 年受疫情及各国出台新型烟草监管政策的影响，增速下降。预测随着全球电子烟行业整体需求以每年近 20% 的增长，也将带动产业链上游的尼古丁需求持续上升。在这个过程中，处于产业链上游的合成尼古丁企业开始提升生产工业

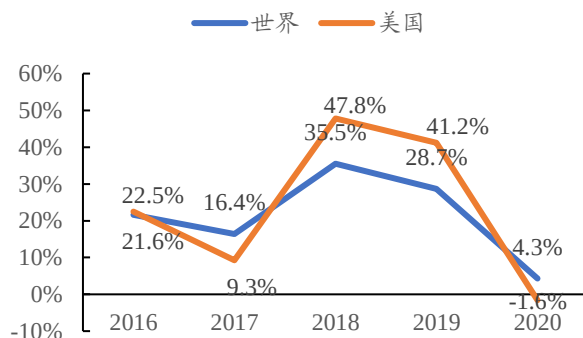
化和产品标准化程度，不断生产放量，规模化效应有待释放。

图 11：电子烟行业产业链



数据来源：亚洲烟草，东北证券

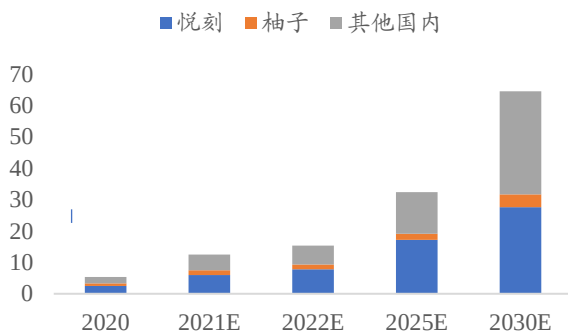
图 12：2016-2020 年世界及美国电子烟增速



数据来源：《2020 年世界烟草发展报告》，东北证券

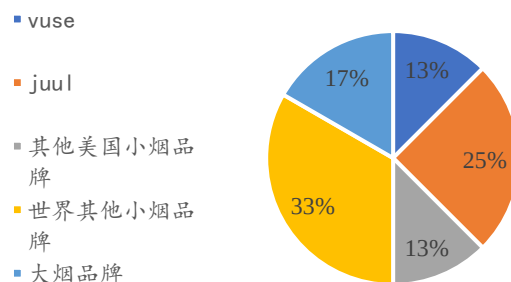
电子烟市场集中度较低仍有较大开拓空间，下游完全竞争市场加强合成尼古丁行业内生竞争力。分国内外来看，国内电子烟品牌主要有悦刻（RELX）、柚子（YOOZ）以及其他电子烟品牌，2022 年预计国内电子烟销量增长率为 22%。海外电子烟市场主要由美国（占比全球电子烟市场 50%左右），以及海外其他国家组成。Juul、Vuse 为海外市占率最高的两个品牌，分别占有全球电子烟市场 25%左右、13%左右。根据渠道调研，成本 15 元的电子烟中尼古丁的成本仅不到 1 元，说明电子烟企业对尼古丁需求稳定但价格并不敏感，合成尼古丁企业有较大议价空间。预期未来电子烟竞争市场格局将更为分散，下游客户充分竞争有望使上游合成尼古丁企业拥有产业链话语权。

图 13：2020-2030 国内电子烟销量预测(亿个)



数据来源：RELX 年报，东北证券

图 14：2020 年海外品牌销量市占率情况



数据来源：《2020 年世界烟草发展报告》，东北证券

天然尼古丁产能有限，合成尼古丁发展空间广阔。我国对烟叶的生产、收购、加工和废料处理均进行高度管制，因此具备提取尼古丁资质的企业较少，2020 年中烟甚至停止供应天然尼古丁。尼古丁需求量暴增，标的稀缺，但天然尼古丁供应量明显无法满足行业需求。而合成尼古丁来自化学原料，来源上不受国家政策限制。同时因可量产、成本低、纯度高、用户体验佳等优点，从一定程度上解决天然尼古丁的痛点。因此，我们认为追求合成尼古丁是未来市场大势所趋，需求端对优质尼古丁有强烈需求，合成尼古丁产品市场辽阔。

1.3. FDA 限制口味，导致中小电子烟品牌转投合成尼古丁

FDA 制定政策将电子烟纳入监管。2009 年家庭吸烟预防烟草控制法案的监管范围仅限于管制卷烟、卷烟烟草、无烟烟草和自制卷烟，并且没有任何联邦法律规定禁止零售商销售电子烟给 18 岁以下的青少年。因此 FDA 于 2016 年 8 月 8 日将电子烟纳入管控。为了确保监管和鼓励开发可能比香烟危险性更小的创新型烟草制品之间取得适当的平衡，FDA 于 2017 年 7 月延长了电子烟的 PMTA 申请递交截止日期。延长申请截止日期的措施大幅提升了美国青少年的电子烟吸食率，2017-2018 年高中生电子烟使用率增长了 78% (11.7%-20.8%)，同时吸食电子烟后吸食传统烟草的概率很大，对于预防青少年吸烟极为不利。因此 FDA 将电子烟 PMTA 的申请截止日期提前至 2020 年 5 月。后因新冠疫情的影响，延长至 2020 年 9 月。

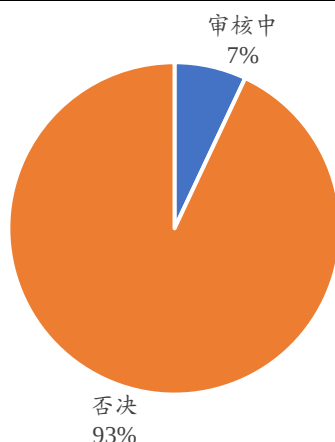
表 2: PMTA 时间表

时间节点	FDA 颁布监管政策
2009 年 6 月 22 日	通过家庭吸烟保护以及烟草控制法案，首次赋予 FDA 管理传统烟草的权利。
2016 年 5 月 10 日	FDA 发布推定规则，于 2016 年 8 月 8 日起将电子烟纳入烟草制品的管控范畴之内，未在 2007 年 2 月 15 日之前上市的产品需进行 PMTA 审查，申请递交截止日期为 2018 年 11 月 8 日。
2017 年 7 月 28 日	FDA 延长电子烟的 PMTA 申请递交截止日至 2022 年 8 月 8 日。
2019 年 7 月	FDA 将电子烟的 PMTA 申请递交截止日期提前至 2020 年 5 月 12 日。
2019 年 6 月 11 日	FDA 正式发布了电子烟的 PMTA 所对应的指导性文件，为新烟草产品的制造商提供了进入美国市场的明确渠道。
2020 年 4 月	FDA 将电子烟的 PMTA 申请递交截止日延长至 2020 年 9 月 9 日，并于 2021 年 9 月 9 日公布结果。

数据来源：FDA，东北证券

PMTA 审核结果延迟。原定于 2021 年 9 月 9 日公布 PMTA 过审结果，尚未完全公布。截至 9 月 9 日 FDA 共接收到 650 万份申请，FDA 已对其中 450 万份申请直接拒绝，对超过 94.6 万支口味电子烟产品申请给予否决（约占 93%），剩余仍在审核的 7% 的电子烟企业仍可继续上市销售，其中市场关注度较高的 Vuse、JUUL、Smok、Vapresso、Boulder 等品牌均未公布审核结果。

图 15: PMTA 审核结果



数据来源：FDA，东北证券

PMTA 利好大型电子烟企业。美国电子烟消费市场的体量冠绝全球，市场份额在全

球市场超 40%，2020 年美国电子烟销售额高达 95 亿美元。PMTA 淘汰了市场上绝大部分电子烟品牌，使得美国电子烟市场由仅剩的大型电子烟企业垄断。美国电子烟市场是行业的风向标，对电子烟企业而言，通过 PMTA 意味着企业拥有一张在全球最大市场上角逐的入场券。对行业来说，美国的 PMTA 标准将影响全球电子烟市场，各个市场都将参照 PMTA 去制定各自的标准，通过 PMTA 意味着大型电子烟企业在未来有资格进入全球任何市场，瓜分全球电子烟市场。

申请 PMTA 要耗费大量的资金。平均一款硬件 PMTA 的费用为 200 万元人民币，一款烟油 PMTA 的费用为 2000 万元人民币，每增加一款产品就增加一次费用，对于中小型电子烟品牌来说，根本无法操作。

公司必须有符合要求的优质产品。FDA 的烟油 PMTA 复杂和艰难程度类似于 FDA 的新药上市实验。企业的难点在于资金和认证的专业知识，整体团队和产品各面向的考虑，包括产品体系、研发、烟油、供应链、法律、科研等。产品成分测试应包括 3 个不同批次，每批次最少 10 个样品，完成一款产品成分分析测试至少需要 60 次实验，约 1700 小时，小公司没有条件进行相关测试。

表 3：大型电子烟企业做的申请准备

电子烟品牌	申请时间	申请材料
Juul	2020 年 7 月 30 日	110 项科学研究 12.5 万页科学数据
Logic	2019 年 8 月 19 日	20 万页科学数据 50 项科学研究
Vuse	2020 年 9 月 4 日	53 万页科学数据 8600 份科学文件
铂德	2020 年 9 月 8 日	10 万页科学研究
帝国烟草	2020 年 4 月	大量科学研究

数据来源：公开信息，东北证券

中小型电子烟厂商将目光转向合成尼古丁。高昂的申请费用和技术门槛使得中小电子烟企业陷入绝境，他们则将目光转向了合成尼古丁。美国合成尼古丁存在监管真空，当前 FDA 主要针对提取尼古丁进行监管，而合成尼古丁处于监管真空地带。FDA 将烟草制品定义为：任何由烟草制成或从烟草中提取并供人类消费的产品，包括烟草制品的任何组件、部分或附件。因此越来越多的制造商用合成尼古丁作为绕过 FDA 法规的手段。

由于合成尼古丁具有较强的价格优势及较大产量规模，未来下游电子烟行业预计大幅应用合成尼古丁替代天然尼古丁，同时电子烟行业对其中含有的尼古丁的价格并不敏感，给予合成尼古丁大幅盈利沃土。

从全球的视角来看，总部位于美国的 Next Generation Labs (NGL) 是世界最大的合成尼古丁制造企业。公司深耕于合成尼古丁的研发和生产，2016 年开发 TFN 品牌，并首次制造纯度超过 99.5% 的合成尼古丁溶液。2018 年 NGL 宣布首次获得了用于制造合成无烟草尼古丁的专利。2019 年，NGL 为了满足日益增长的美国和世界的需求，宣布以后每年含量翻倍。戒烟方法专利 2020 年授权给 Kaival Labs，用

于开发未来可能获得美国 FDA 批准的戒烟产品。至此，NGL 已经与全球超过 75 家烟草品牌展开了合作。NGL 依靠合成尼古丁特殊技术门槛获得竞争壁垒，合成尼古丁的纯度水平达到 99.97%，在行业里保持领先地位，在北美、欧洲、韩国等多地市场占有率第一。考虑我国市场仍处于合成尼古丁渗透率快速提升的阶段，我们认为国内合成尼古丁制造企业处于 NGL 的高速发展期，双位数可持续发展乐观。

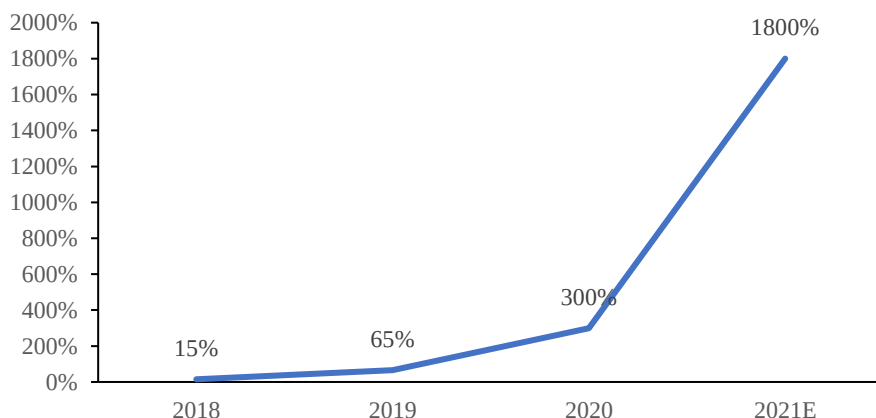
图 16: Next Generation Labs 发展历程



资料来源：Next Generation Labs 公司官网，东北证券

复盘 NGL，合成尼古丁有望大幅占领电子烟市场，预计有较大盈利空间。2018 年，NGL 公司合成尼古丁产品的年营业额同比增长了 15%；2019 年，同比增长了 65%；2020 年尽管爆发了新冠疫情，该公司的增长率仍然达到了 300%；而 NGL 首席执行官预计 2021 年的增长率将达到 1800%。由于合成尼古丁是在工业环境中使用各种化学原料生产的，实际的生产能力并无上限，此番大幅释放产能，主要原因是 FDA 对小品牌及口味烟有一定限制，导致小品牌选择采用合成尼古丁作为原料，生产口味烟。

图 17: NGL 合成尼古丁年营业额收入增速



数据来源：NGL 官网，东北证券

借鉴各国对合成尼古丁相关监管政策，合成尼古丁行业未来监管力度不强。目前根据美国食品药品监督管理局（FDA）规定，NGL公司生产的合成尼古丁最终会被归类为一种药物产品而不是烟草产品，但FDA区域办公室可以自行酌情处理管控合成尼古丁。美国针对性宽松监管政策可能会被包括欧盟、中国在内的其他地区效仿。

合成尼古丁行业整体稳步增长可期。我们从电子烟需求端预测合成尼古丁行业规模，认为合成尼古丁的需求主要来自于高速发展中的电子烟行业。根据测算，在电子烟市场渗透率持续提升、合成尼古丁市场份额大幅增加的情况下，2022年世界合成尼古丁市场需求量将超300吨，市场规模超15亿人民币；2025年世界合成尼古丁市场需求量将超550吨，市场规模超30亿人民币。

关键假设：

- （1）由于电子烟小烟品牌尼古丁含量规格差距不大，预计每根烟弹含尼古丁50mg
- （2）电子烟大烟尼古丁含量约为小烟尼古丁含量的5倍，预计每根烟弹含尼古丁250mg。
- （3）预计国内合成尼古丁单位售价为550万人民币/吨。
- （4）预计2022年国内电子烟销量增长率为22%，2025年整体销量CAGR为28%；2030年整体销量CAGR为15%。

表 4：合成尼古丁整体市场需求量预测(吨)

品牌	2020	2021E	2022E	2025E	2030E
悦刻	12.5	30.0	39.0	85.7	138.0
柚子	4.0	7.5	7.5	10.0	20.0
其他国内	10.0	25.0	30.0	65.9	164.0
vuse	15.0	20.0	26.0	57.1	142.1
juul	30.0	32.5	35.8	47.6	76.6
其他美国小烟品牌	15.0	17.5	22.8	50.0	80.5
世界其他小烟品牌	40.0	50.0	65.0	142.8	230.0
大烟品牌	100.0	100.0	100.0	100.0	125.0
总计	226.5	282.5	326.0	559.1	976.3

数据来源：公开信息，东北证券

2. 尼古丁监管是国内电子烟监管的重要环节

我国新规限制提取天然尼古丁，反观合成尼古丁政策利好。《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》，提出了“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行”的监管思路。参考美国对电子烟的约束，对电子烟趋于严格的监管，会导致生产端会更注重产品品质，监督电子烟制造企业使用正规合法来源的尼古丁。而目前天然尼古丁受限于中烟体系供应量有限，原料采购明显不足，合规风险较大。合成尼古丁原料可溯源，使电子烟产品从源头开始全流程监控。新政可能导致的提取天然尼古丁短缺问题，有利于合成尼古丁价格上涨。预测未来国家政策持续利好合成尼古丁企业。

2.1. 陶瓷芯电子烟尼古丁从量税测算

全球电子烟税收未形成统一标准，差异较大。近年来，美国、欧洲、俄罗斯等市场开始提议对电子烟产品征收消费税，主要采用从价计税和从量计税的计税方式。其中，从价计税的国家有意大利、美国（包括宾夕法尼亚州、明尼苏达州、纽约州）等，范围为按零售价格的 20%-95%。从量计税的国家有俄罗斯、丹麦、德国等，大部分国家从量计税时按照烟油的毫升数进行计算。通过汇率换算，每毫升烟油征税数额从 1.4 元至 7 元不等。

从价计税：应纳税额=应纳消费品销售额×适用税率

从量计税：应纳税额=应纳消费品销售数量×适用税额标准。

美国各州税率差异大，从价从量并行。美国目前已经有 20 个州对雾化电子烟进行特别征税，2019 年开始各州集中对电子烟税率进行制定或修订。美国不同州之间对于电子烟的态度不同，税率差异较大。其中税率较高的有按出厂价的 96% 计税的华盛顿州、按零售价 20% 计税的纽约州，按出厂价 40% 税率的宾夕法尼亚州。从计税方式上，从价与从量并行，其中从量计税大多按毫升进行税收计算。

表 5：美国各州电子烟征税方式（部分）

国家	计税方法	具体内容
缅因州	从价计税	出厂价的 43% 从价税
新罕不什尔州	从量+从价	0.3 美元/ml，开放式设备为出厂的 8% 从价税
加利福尼亚州	从价计税	2018 年 7 月开始按出厂价 62.78% 从价计税
康尼狄格	从量+从价	0.4 美元/ml，开放式设备按出厂价 10% 计税
韩国	从量计税-按毫升计算	征收健康税，2021 年起含尼古丁的烟油征税 1050 韩元（6.05 元）/ml
宾夕法尼亚州	从价计税	2016 年 7 月通过关于针对电子烟产品征收 40% 税额的法案。
明尼苏达州	从价计税	对电子烟产品征收 95% 从价消费税。
纽约州	从价计税	按零售价格征收 20% 从价税。
华盛顿州	从量计税-按毫升计算	除含有>5% 古丁的电子烟，其余产品征从量税 0.27 美元/ml。
特拉华州	从量计税-按毫升计算	2018 年起对烟油征从量税 0.05 美分/ml
伊利诺斯州	从价计税	按出厂价 15% 计税
堪萨斯州	从量计税-按毫升计算	0.05 美元/ml
新泽西州	从量计税-按毫升计算	2018 年 9 月开始按 0.1 美元/ml 收税
西弗吉尼亚州	从量计税-按毫升计算	2016 年开始按 0.075 美元/ml 收税
威斯康辛州	从量计税-按毫升计算	2019 年开始按 0.05 美元/ml 收税

数据来源：公开资料，东北证券

欧盟政策较为宽松，部分国家政策趋紧。尽管尚未有统一标准出现，但欧盟国家中已经有 10 个国家制定了自己的电子烟税收政策。目前该 10 国均采用了从量税的形式，其中意大利税率最高。整体来看，欧盟当前的电子烟税率远低于传统卷烟。

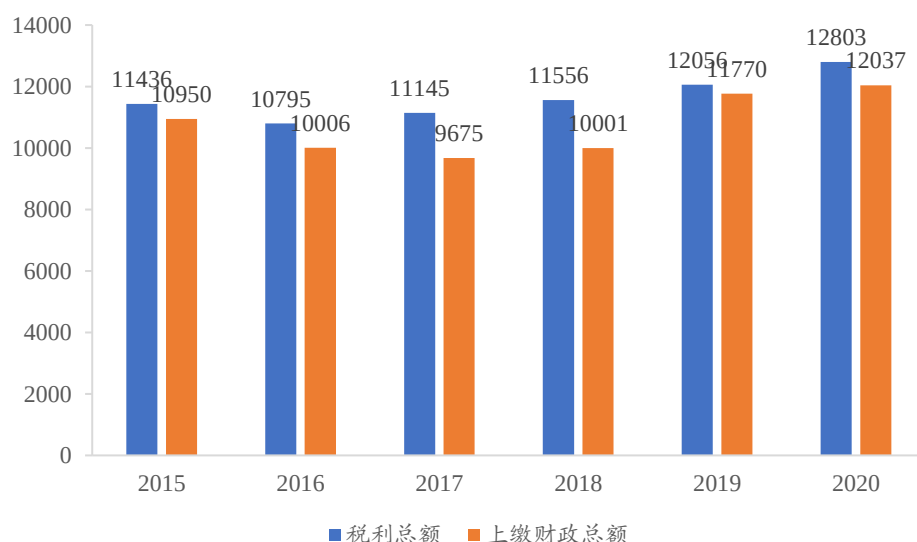
表 6: 欧盟及其他国家和地区电子烟征税方式

国家	计税方法	具体内容
俄罗斯	从量计税-按毫升计算	对于所有类型的电子雾化烟和。2021/2022 电子烟烟液的消费税将为每 1 毫升 14 卢布 (1.5 元) /15 卢布 (1.6 元)。
意大利	从价计税	从 2021 年到 2023 年这三年中, 意大利政府预计对电子烟征收的消费税逐步增加到 40%。
丹麦	从量计税-按毫升计算	宣布对每毫升烟油征收 2.00 丹麦克朗 (约合 0.32 美元) 的流动税, 该税将于 2022 年生效。
德国	从量计税-按毫克计算	政府提议对含尼古丁的电子烟产品征收新税, 该税将于 2022 年夏季生效。从 2022 年 7 月起, 电子烟油每毫克尼古丁将征收 0.02 欧元的税。
韩国	从量计税-按毫升计算	征收健康税, 2021 年起含尼古丁的烟油征税 1050 韩元 (6.05 元) /ml
希腊	从量计税-按毫升计算	2017 年开始按照 0.1 欧元/ml 收税
葡萄牙	从量计算-按毫升计算	2017 年开始按照 0.3 欧元/ml 收税
波兰	从量计算-按毫升计算	2020 年开始按照 0.11 欧元/ml 收税
芬兰	从量计算-按毫升计算	2017 年开始按照 0.3 欧元/ml 收税
匈牙利	从量计算-按毫升计算	按照 0.06 欧元/ml 收税

数据来源: 公开资料, 东北证券

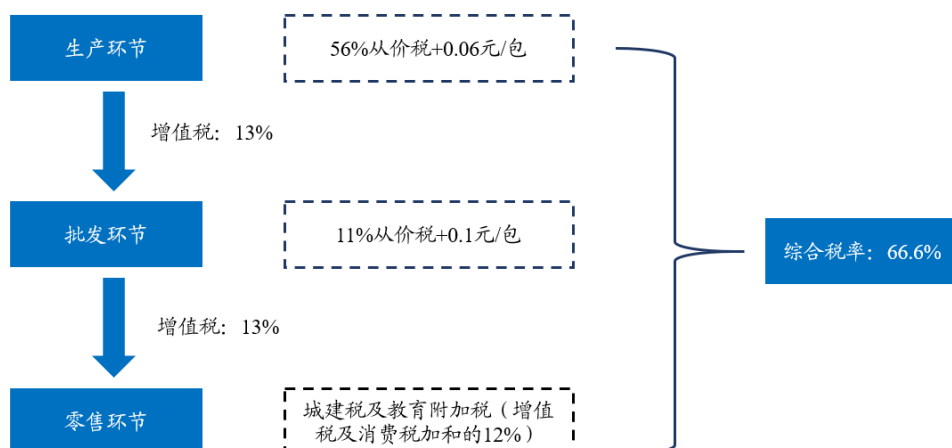
卷烟目前综合税率为 66.6%, 电子烟税收远低于卷烟。我国传统烟草行业税费包括我国传统的烟草行业税费主要包括七税费两专项, 分别是烟叶税、消费税、增值税、企业所得税、进口关税、城市建设维护税、教育费附加, 以及以税后利润为基础上缴的国有资本收益和专项税后利润。国家烟草专卖局烟草经济研究所《2018 年中国控烟履约进展报告》显示, 目前我国卷烟综合税率为 66.6%。但目前我国电子烟仅按普通消费品征税, 不缴纳消费税, 其担负的税负责任远低于传统烟草。

图 18: 近年我国传统烟草纳税金额 (亿元)



数据来源: 国家统计局, 东北证券

图 19：甲类卷烟各环节税收情况

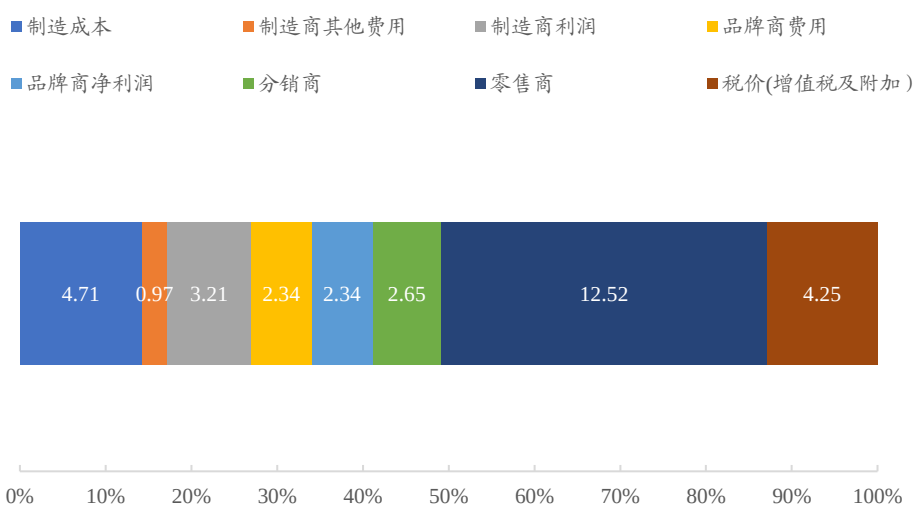


数据来源：公开资料收集，东北证券

我国税收大概率从价与从量并行，大概率烟弹税负较重。2021年3月22日工业和信息化部、国家烟草专卖局研究起草了《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定（征求意见稿）》向社会公开征求有关电子烟意见。中国电子商会电子烟行业专业委员会副会长刘东先生表示电子烟的税收基本按照卷烟从价与从量并行的方式进行征税，具体征税内容还有待斟酌。从量征税有两种可能性，一种是按照毫升来计税，另一种是按照尼古丁毫克来征税。电子烟的征收重点应该和卷烟相似放在生产环节。电子烟主要由烟杆与烟弹组成，其中烟杆为电子产品，烟弹中含有一定尼古丁，国家对于尼古丁有一定管控。税收政策大概率对烟弹进行税收，因此本文特选烟弹进行利润分拆及税负分析。

占比总零售价格50%以上，主要利润在渠道方。首先我们对陶瓷芯弹产业链利润进行测算，根据思摩尔和雾芯科技的历年业绩，我们推算在电子烟产业链中，2019年制造商的毛利率在50%左右（以陶瓷芯为例），净利率在28%左右，品牌商的毛利率在37%左右，净利率在17%左右。按照零售价格一颗烟弹33元进行计算，悦刻入厂价格约为9.9元（含增值税），品牌方出厂给经销商价格约为15.2元（含增值税）。增值税及其附加为4.25元，占比零售额12.88%。

图 20：陶瓷芯弹产业链利润测算（元）



数据来源：公司招股说明书，东北证券

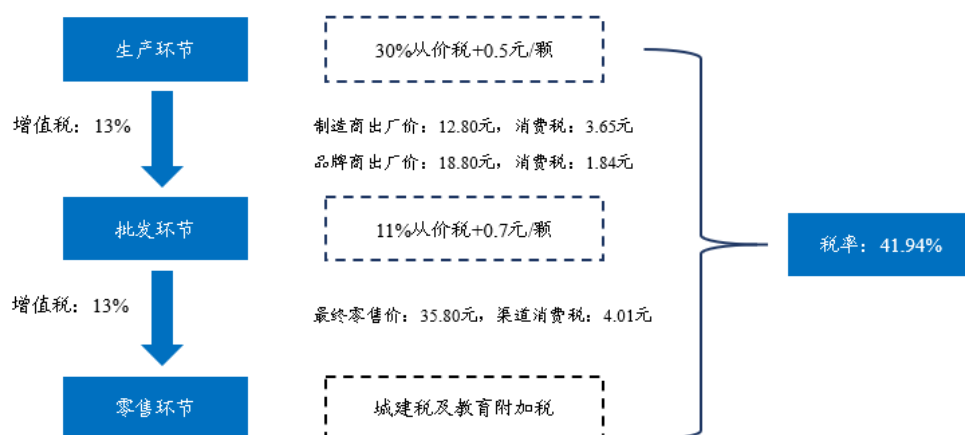
由于征税重点在生产，关键在生产环节的从量税率。尼古丁是电子烟监管的核心环节，如果侧重于征收从价税，则厂商将调整单弹尼古丁含量，因此征税重心在于从量税。

方法一：从价计税+从量计税按烟油量计算

根据已有从量计税按毫升计算政策国家来看，从量税欧洲较多，大多数从量税额在 1 元至 1.5 元每颗烟弹。考虑到我国在生产和批发进行两次征税，将一次征税数额进行分摊。仿照现卷烟从量计税进行测算，生产环节从量为 0.5 元/颗，批发环节为 0.7 元每颗。由于在生产环节分别有烟弹制造商和品牌商，税费在二者间进行分摊。

通过烟油毫升从量法，我们得出其最终零售价为 35.8 元，税率为 41.94%。其中，制造商需要承担消费税 3.65 元，品牌商需要承担消费税 1.84 元。渠道方面需要承担消费税 4.01 元。考虑上增值税、城建税及教育附加税，其税率为 41.94%。

图 21：陶瓷芯烟弹方法一税收预测



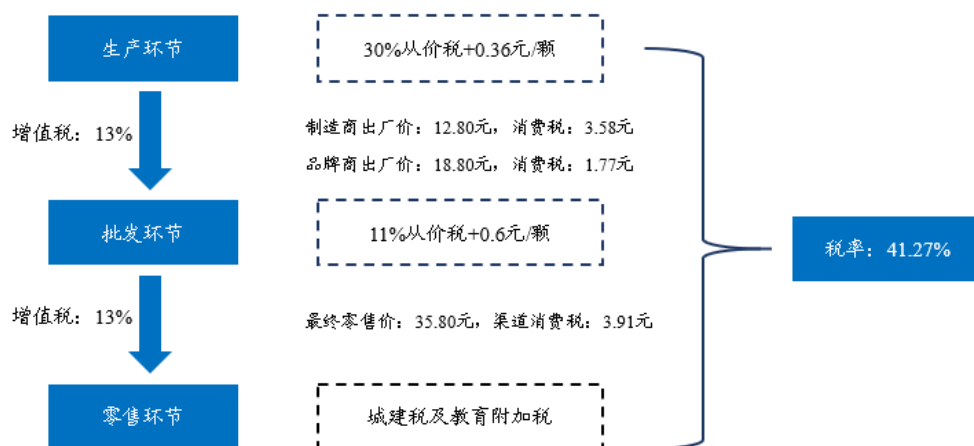
数据来源：公开资料收集，东北证券

方法二：从价计税+从量计税按毫克计算

根据尼古丁毫克数进行计算，普通卷烟中含有 2-8 毫克尼古丁。按照平均数 5 毫克来进行计算。我国目前生产环节每包烟征收 0.06 元，即每毫克尼古丁征 0.012 元税；批发环节每包烟征收 0.1 元，即每毫克尼古丁征收 0.02 元。按照电子烟中普通 30 毫克一颗进行计算，即在生产环节每颗征收 0.36 元，在销售环节每颗征收 0.6 元。由于在生产环节分别有烟弹制造商和品牌商，税费在二者间进行分摊。

通过尼古丁毫克数从量法，我们得出其最终零售价为 35.8 元，其中非价外税税率为 41.27%。其中，制造商需要承担消费税 3.58 元，品牌商需要承担消费税 1.77 元。渠道方面需要承担消费税 3.91 元。考虑上增值税、城建税及教育附加税，其税率为 41.27%。

图 22：陶瓷芯烟弹方法二税收预测

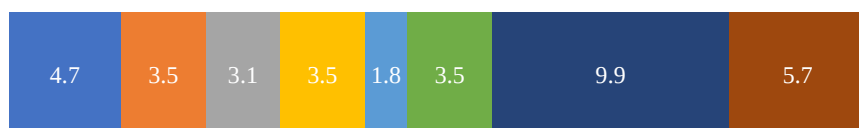


数据来源：公开资料收集，东北证券

税收后预计下游渠道利润让利明显。原价陶瓷芯烟弹单弹下游渠道不考虑自身经营费用的利得为 15.19 元，金额占比总零售额的 46%。经税收测算陶瓷芯烟弹下游渠道单弹不考虑自身经营费用的利得为 13.40 元，金额占比总零售额的 38%，13.40 元中还需要承担 3.91-4.01 元的消费税税费，实际利得为 9.39-9.49 元，同比减少了约 38%。相比制造商与品牌商能够将税负计入费用来抬价，下游议价能力较弱，让利明显。

图 23：税后陶瓷芯弹产业链利润测算

■ 制造成本 ■ 制造商其他费用 ■ 制造商利润 ■ 品牌商各项费用
■ 品牌商净利润 ■ 分销商 ■ 零售商 ■ 增值税费及其附加



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

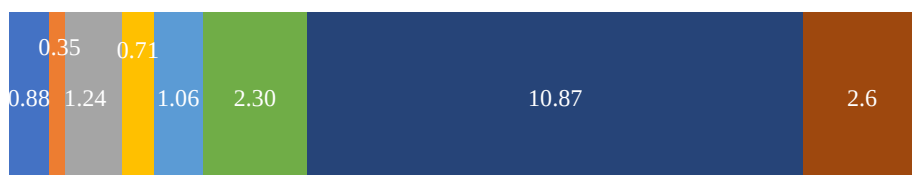
数据来源：公开资料收集，东北证券

2.2. 棉芯电子烟尼古丁从量税测算

棉芯成本较低，利润优势明显。通过访谈电子烟行业专家了解棉花芯出厂价在 5-6 元。根据悦刻最近推出的棉花芯零售价 20 元一颗进行推算可知，渠道方占比在 66% 左右，相比陶瓷芯占比更高。棉花芯便宜主要系棉花是属于大宗商品，相比陶瓷型技术水平要求低，材料便宜。

图 24：棉芯弹产业链利润测算（元）

■ 制造成本 ■ 制造商其他费用 ■ 制造商利润 ■ 品牌商各项费用
■ 品牌商净利润 ■ 分销商 ■ 零售商 ■ 增值税及其附加



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

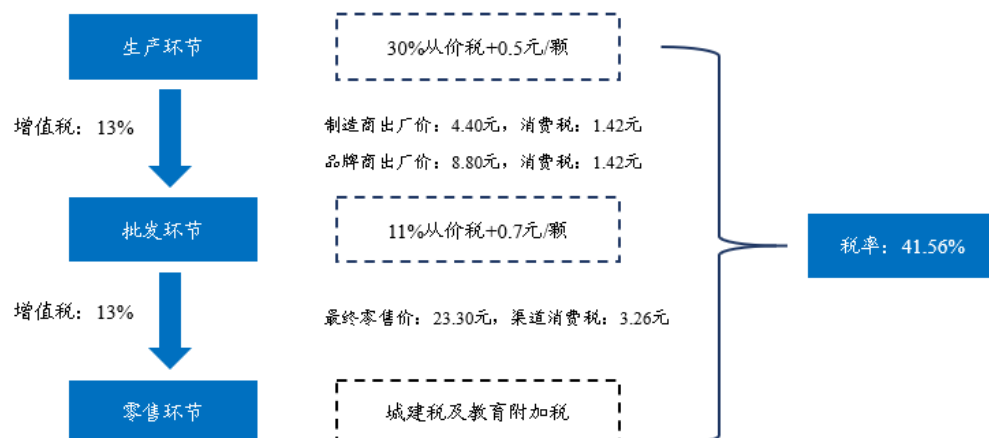
数据来源：公开资料收集，东北证券

方法一：从价计税+从量计税按烟油量计算

按照前文的方法一假设，生产环节从量为 0.5 元/颗，批发环节为 0.7 元/颗进行测算。通过烟油毫升从量法，我们得出其最终零售价为 23.30 元，税率为 41.56%。其中，

制造商需要承担消费税 1.42 元，品牌商需要承担消费税 1.42 元。渠道方面需要承担消费税 3.26 元。考虑上增值税、城建税及教育附加税，其税率为 41.56%。

图 25：棉芯弹方法一税收预测

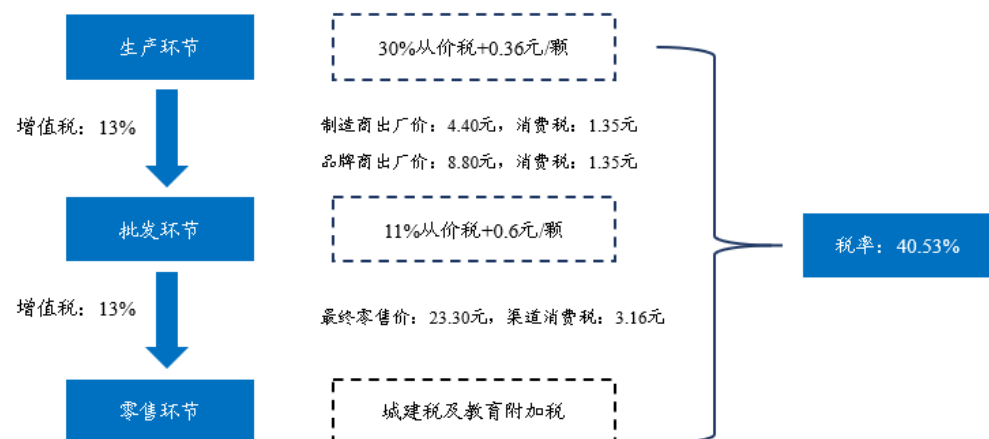


数据来源：公开资料收集，东北证券

方法二：从价计税+从量计税按毫克计算

按照前文的方法二假设，在生产环节每颗征收 0.36 元，在销售环节每颗征收 0.6 元进行测算。通过尼古丁毫克数从量法，我们得出其最终零售价为 23.30 元，其中非价外税税率为 40.53%。其中，制造商需要承担消费税 1.35 元，品牌商需要承担消费税 1.35 元。渠道方面需要承担消费税 3.16 元。考虑上增值税、城建税及教育附加税，其税率为 40.53%。

图 26：棉芯弹方法二税收预测



数据来源：公开资料收集，东北证券

去棉芯原给渠道更多利得，测算税率较低。原陶瓷芯单弹下游渠道不考虑自身经营费用的利得为 13.17 元，金额占比总零售额的 66%。棉芯相比陶瓷芯下游渠道占比更多，主要系棉芯相比陶瓷芯，消费者体验较差并且技术壁垒低，需要给予零

售商更高利润来积极铺货。经税收测算陶瓷芯烟弹下游渠道单弹不考虑自身经营费用的利得为 11.8 元，金额占比总零售额的 51%，11.8 元中还需要承担 3.16-3.26 元的消费税税费，实际利得为 8.54-8.64 元，同比减少了约 34%。从测算税收的角度上，棉芯税率较低，并且下游渠道利得更多。

突破思摩尔，棉芯又回主战场。电子烟雾化芯经历了三次迭代，最早是玻纤绳，后来棉芯出现，陶瓷芯是 2018 年开始流行。三种材料都能够吸附烟油，通过发热丝加热后雾化。其中大部分封闭式电子雾化烟使用陶瓷芯，包括悦刻、柚子、魔笛等。思摩尔凭借着 FEELM 陶瓷芯技术收获了国内主要的封闭式电子烟客户，品牌商对于其依赖性较大。为打造自身供应链与技术、挖掘下沉市场，柚子与悦刻今年都发布了双芯战略，棉芯重返战场。

从消费者与制造商角度，棉芯长久发展性较弱。从消费者角度来看，棉芯口感更接近真烟、抽吸时会有噼啪声，相比而言陶瓷芯口感较绵柔，抽吸超静音。在传输效率方面，精准雾化出适于人体吸收的粒子，有效成分传输效率差。棉芯的主要问题是漏油与焦味。棉芯结构疏松，锁液性差。并且由于温度控制不均匀，容易产生焦味，对于消费者来说需要有一定的使用技巧，不然需要经常替换。相比之下陶瓷芯较为标准，对于消费者使用手法没有要求，根据使用不同频率更换周期为 3-10 天。

表 7：陶瓷芯与棉芯比较

	陶瓷芯	棉芯
口感	雾化分子颗粒小，雾气细腻且均匀，口感绵柔纯净	雾化分子颗粒大，雾气浓烈但不均，口感易粘腻
一致性	一致性好，从第一口到最后一口始终如一	一致性差，抽吸过程中体验感逐步降低
传输效率	精准雾化出适于人体吸收的粒子，有效成分传输效率较棉芯提高 56%	同等烟雾量下，有效成分传递效率差
焦味	温度控制均匀，不易糊芯，没有焦味	温度控制不均匀，易糊芯，有焦味
漏液率	陶瓷碗状结构，封闭性强，大大降低漏液可能	棉芯结构疏松，锁液性差，易产生漏液问题
抽吸体验	抽吸超静音，体验佳	抽吸有噼啪声，体验较差
品质	世界级检测标准，自动化批量生产，卓越品质保证	传统手工绕丝制作，品质难以稳定保障

数据来源：FEELM 官网，东北证券

对于制造商来说，棉芯损耗率高。棉芯作为易燃品不能够空运，棉花种植带大致分布在北纬 18 度-46 度，东经 76 度-124 度之间，气温大于 10 度。我国产棉省市 22 个，棉田面积在 40 万公顷以上有 7 个（新疆，河南，江苏，湖北，山东，河北，安徽）；在 10 万公顷以上的有 4 个（湖南，江西，四川，山西）；其他的各省市只有较零星的种植。考虑到中国大多数电子烟厂商都在深圳，棉花不可空运，运送时间较长，应对市场需求变化能力较弱。在存放期间，棉芯漏油问题严重，对于制造商来说损耗率较高。

图 27：中国棉花主要产区分布



数据来源：中国国家地理，东北证券

3. 国内生产厂家：金城医药与润都股份

3.1. 金城医药：从中间体龙头延伸至制剂业务

金城医药：先发优势显著，构筑技术壁垒。作为我国唯一具备合成尼古丁制作能力的企业，金城医药运用独家专利技术工艺解决了合成尼古丁成本和批量生产的技术难题，合成成本低于业内领军企业 NGL。金城医药宣布 2021 年投产合成尼古丁 200 吨，未来或将凭借低成本和规模生产优势持续扩产合成尼古丁。我们认为未来金城医药生产的合成尼古丁将迅速占领国内电子烟行业的市场份额，随着国外市场不断开拓，公司海外合成尼古丁市场占有率也将大幅提升。

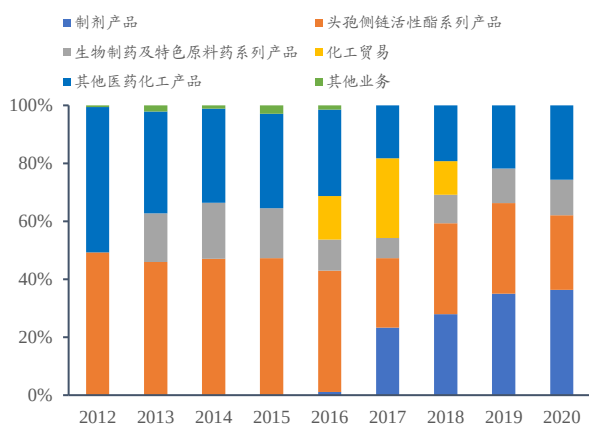
3.1.1. 头孢侧链中间体龙头地位稳固，纵向延伸制剂业务带来利润增长点

金城医药自 2006 年成立以来，其业务范围已涵盖医药中间体、生物原料药及终端制剂三大领域，现已形成年营业收入 30 亿元、总资产近 50 亿的产业规模，是重要的生物制药生产基地以及国内知名的医药健康产业集团。其中头孢类医药中间体产品销量、销售收入稳定居于行业龙头地位，同时，作为国内唯二拥有谷胱甘肽生产资质的企业，公司也是谷胱甘肽原料药的绝对龙头。

主营业务结构优化，制剂业务成为最重要营收来源。公司经过 2011-2012 年限抗令的不利局面后，积极推进业务板块转型升级，通过在 2014 至 2016 年间分别收购金城素智、金城泰尔和金城金素等子公司，将产业链向下延伸，进军毛利率更高的生物制药及特色原料药领域和终端制剂领域，为公司持续营收增长和毛利率提升创造机会。自 2017 年以来，制剂业务在金城营业收入的占比快速攀升，在 2019 年超过医药中间体业务成为公司最大的营业收入来源。而制剂业务毛利率超过 90%，其在公司营收中占比的增高意味着公司整体业务结构的优化，未来盈利能力也将相应改

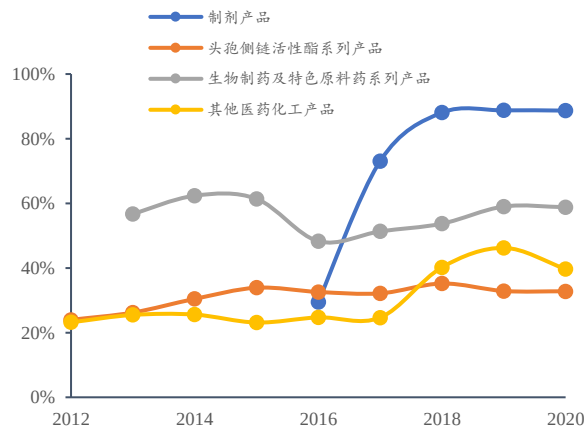
善。

图 28: 金城医药主营业务结构变化



数据来源: Wind, 东北证券

图 29: 不同业务的毛利率对比



数据来源: Wind, 东北证券

头孢侧链中间体龙头地位稳固。作为中国最大的头孢类医药中间体公司，金城头孢侧链中间体的业务主要包括头孢侧链活性酯系列产品和其他医药化工产品的生产和销售，产品包括 AE-活性酯、头孢克肟活性酯、头孢他啶活性酯、三嗪环、呋喃铵盐等四十多个品种。公司的头孢侧链中间体业务居于全球龙头地位，主要产品平均市场占有率达 60% 以上，部分产品全球市占率可达七成。

表 8: 金城医药 3 个子分公司可生产多种头孢侧链中间体

子公司	产能	2020 年 收入	2020 年净利 润
山东金城医药化工有限公司	头孢他啶活性酯 500t/a; 呋喃铵盐 240t/a; AE 活性酯 3000t/a, 5-氟胞嘧啶 100t/a; 头孢替安/头孢地嗪 50t/a	7.7 亿元	1.2 亿元
山东金城柯瑞化学有限公司	头孢克肟侧链酸活性酯 1100t/a; 头孢地尼侧链酸活性酯 200t/a	3.4 亿元	0.3 亿元
山东汇海医药化工有限公司	5-乙酰乙酰氨基苯并咪唑酮 1000t/a; 三嗪环 1000t/a	4.9 亿元	0.9 亿元

资料来源: 公司公告、东北证券

第五批国家集采中标，制剂收入有望进一步提高。公司两个品种制剂在国家第五批集采中标，分别为头孢唑林 1.0g 规格，中标省份为天津市、浙江省、河南省、贵州省、云南省和青海省，中标价 14.5 元/瓶；头孢他啶 1.0g 规格，中标省份为天津市、浙江省和福建省，中标价 9.98/瓶。本次集采预计将为企业带来 8.5 亿元左右的营收，以预估降价 70% 后毛利率为 70% 计算，可实现毛利润 6 亿元左右。

图 30：第五批国家集采，金城医药两品种制剂中标

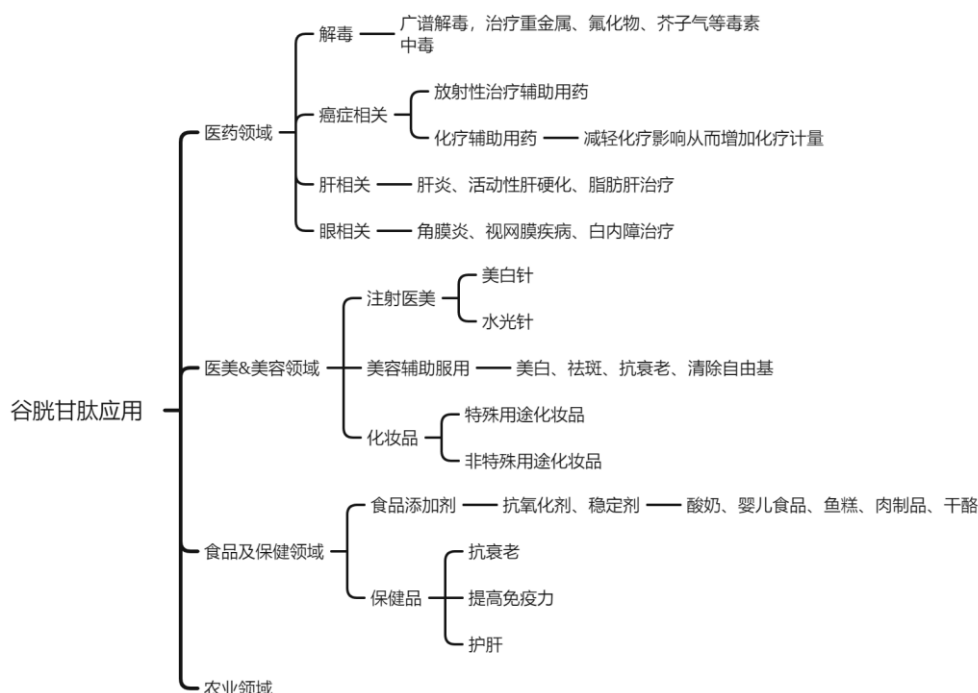
品种序号	药品通用名	剂型	规格	包装数量	包装方式	计价单位	生产企业	中选价格(元)
60	注射用头孢他啶	溶媒结晶	1g	10瓶/盒	中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用无菌粉末用局部覆聚四氟乙烯膜氯化丁基橡胶塞包装	盒	广东金城金素制药有限公司	99.8
	注射用头孢他啶	溶媒结晶	1g	10瓶/盒	中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用无菌粉末用氯化丁基橡胶塞(溴化)	盒	湖南科伦制药有限公司	107.7
	注射用头孢他啶	溶媒结晶	0.5g	10瓶/盒	中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用无菌粉末用覆聚酯膜溴化丁基橡胶塞与抗生素瓶用铝塑组合盖	盒	海南通用三洋药业有限公司	67.65
	注射用头孢他啶	溶媒结晶	1g	10瓶/盒	中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用无菌粉末用覆聚酯膜溴化丁基橡胶塞与抗生素瓶用铝塑组合盖	盒	海南通用三洋药业有限公司	115
	注射用头孢他啶	溶媒结晶	2g	10瓶/盒	中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用无菌粉末用覆聚酯膜溴化丁基橡胶塞与抗生素瓶用铝塑组合盖	盒	海南通用三洋药业有限公司	195.5
品种序号	药品通用名	剂型	规格	包装数量	包装方式	计价单位	生产企业	中选价格(元)
61	注射用头孢唑林钠	普通粉针	1g	10瓶/盒	中性硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用无菌粉末用聚全氟乙烯膜覆膜氯化丁基橡胶塞和铝塑组合盖包装	盒	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司	49.98
	注射用头孢唑林钠	普通粉针	1g	10瓶/盒	钠钙玻璃管制注射剂瓶，注射用无菌粉末用覆聚酯膜溴化丁基橡胶塞和抗生素瓶用铝塑组合盖包装。	盒	齐鲁安替制药有限公司(齐鲁制药有限公司受托生产)	106
	注射用头孢唑林钠	普通粉针	1g	10瓶/盒	中硼硅玻璃管制注射剂瓶+注射用无菌粉末用覆聚四氟乙烯共聚合物膜氯化丁基橡胶塞+抗生素瓶用铝塑组合盖包装	盒	广东金城金素制药有限公司	145
	注射用头孢唑林钠	普通粉针	0.5g	10瓶/盒	中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用无菌粉末用覆聚四氟乙烯/六氟丙烯的共聚合物膜氯化丁基橡胶塞和抗生素瓶用铝塑组合盖包装	盒	成都倍特药业股份有限公司	107

数据来源：阳光集采网，东北证券

3.1.2. 谷胱甘肽应用场景扩大，生物原料药业务有望腾飞

作为全国唯二拥有谷胱甘肽生产资质的企业，金城是谷胱甘肽原料药的绝对龙头。谷胱甘肽是人体内源性物质，具有重要生理功能的天然活性肽。它由谷氨酸、半胱氨酸及甘氨酸组成，广泛分布在哺乳动物、植物和微生物细胞内，在抗氧化、解毒、维持生物体内适宜的氧化还原环境等方面具有至关重要的作用。公司 2020 年谷胱甘肽预计产能达到 260 吨。

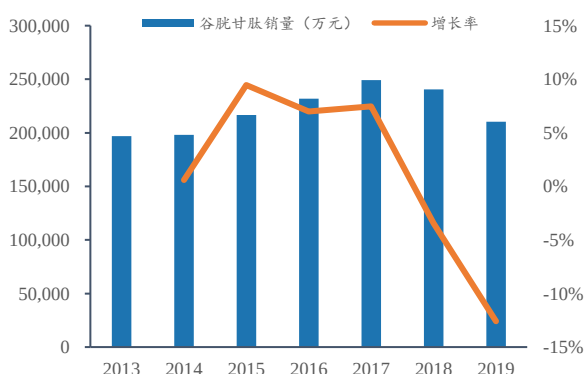
图 31：谷胱甘肽应用场景扩大



数据来源：公司公告，东北证券

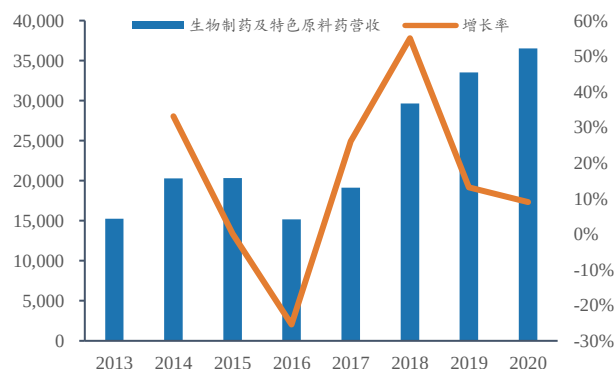
谷胱甘肽临床端应用相对成熟，金城市场份额在 90%以上。谷胱甘肽临床上用于治疗肝脏疾病、中毒以及作为癌症治疗的辅助用药使用，医学上应用已相对成熟。同行业浙江海正和日本协和年销量均小于 20 吨，金城医药市场份额 90%以上。同时，受仿制药招标降价等因素影响，市场上注射用谷胱甘肽销售额有所下滑，但同期金城生物制药板块营收保持增长，表明其谷胱甘肽业务已不依赖国内药品市场。

图 32：国内公立医院谷胱甘肽销售情况



数据来源：Wind，东北证券

图 33：金城医药生物制药板块营收及增长率



数据来源：Wind，东北证券

谷胱甘肽在美容保健领域有广泛应用潜力，目前仍处于蓝海市场。谷胱甘肽具有清除自由基、解毒、延缓衰老和抗疲劳等多种功效，近年来也被美容保健领域发掘，

应用在口服美容补充剂、水光针和化妆品中。根据现有谷胱甘肽口服产品市场测算，口服保健品谷胱甘肽年需求量在 13 吨以上，且目前仍处于蓝海市场，未来增长空间很大。

图 34：谷胱甘肽口服美容补充剂及护肤品



数据来源：淘宝网，东北证券

腺苷蛋氨酸原料药已审待批，相关制剂销售前景可期。腺苷蛋氨酸产品分为丁二磺酸腺苷蛋氨酸和对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸。其中，对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸用于保健品，功能主要是改善情绪和缓解关节疼痛；丁二磺酸腺苷蛋氨酸用于药品，治疗肝脏疾病。

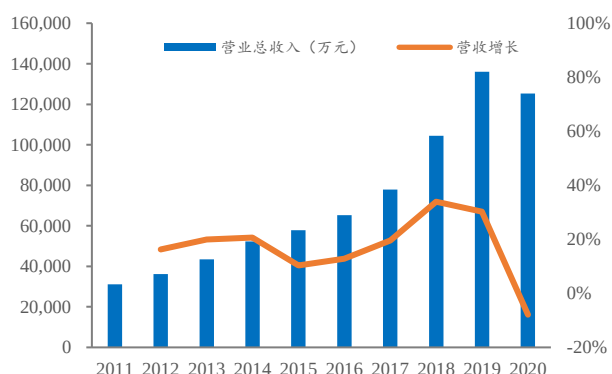
在保健品领域方面，公司生产的对甲苯磺酸腺苷蛋氨酸目前主要用于出口，主要市场是北美、印度、南美和欧洲。在医药领域方面，腺苷蛋氨酸原料药项目已于 2020 年 4 月申报，并获得受理。预计 2021 年底或 2022 年上半年会获得审评批准。腺苷蛋氨酸注射剂及肠溶片项目预计分别于明年及后年上报。

3.2. 润都股份：业务布局多点开花

3.2.1. 行业政策巨变挑战下，公司利润维持增长，营收略有下滑

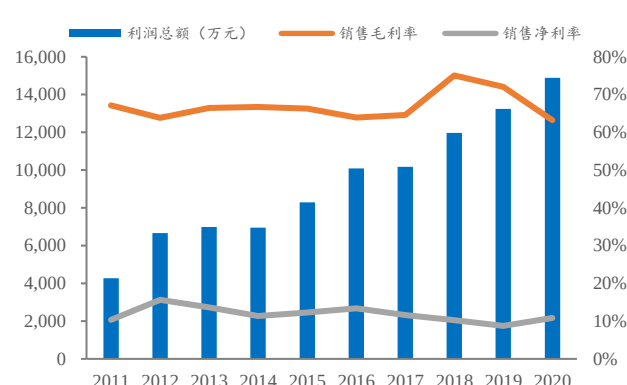
公司毛利率净利率长期稳定在较高水平，政策变化带来制剂产品营收下降。珠海润都制药股份有限公司是一家集药物研发、生产、销售为一体的现代化科技型医药企业。公司主营业务为化学药制剂、化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售，产品应用范围涵盖消化性溃疡、高血压、手术麻醉、解热镇痛、抗感染类、糖尿病等多个领域。公司拥有产业链一体化产品线包括抗消化性溃疡质子泵抑制剂系列产品和抗高血压沙坦系列产品等。

图 35: 润都股份营业收入变化情况



数据来源: Wind, 东北证券

图 36: 润都股份毛利率及净利率变化情况



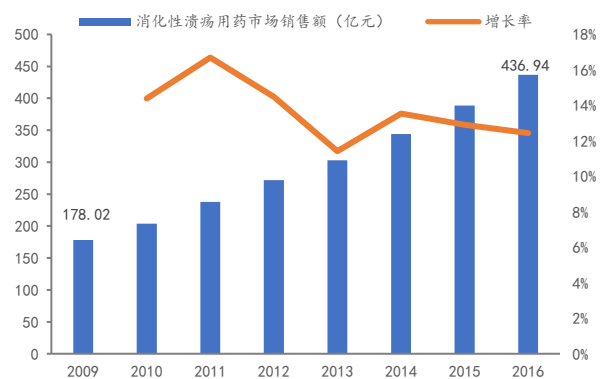
数据来源: Wind, 东北证券

2020 年, 收到药品集采扩围、医保目录调整等行业政策巨变影响, 公司营收降低 7.89%。其中, 制剂产品销售实现营业收入同比下降 21.40%; 原料药及医药中间体产品销售实现营业收入同比增长 20.20%。公司原料药及医药中间体产品营业收入呈良好上涨趋势, 在营收中占比提高, 制剂业务占比下降。

3.2.2. 抗消化性溃疡及抗高血压市场广大, 增长稳定

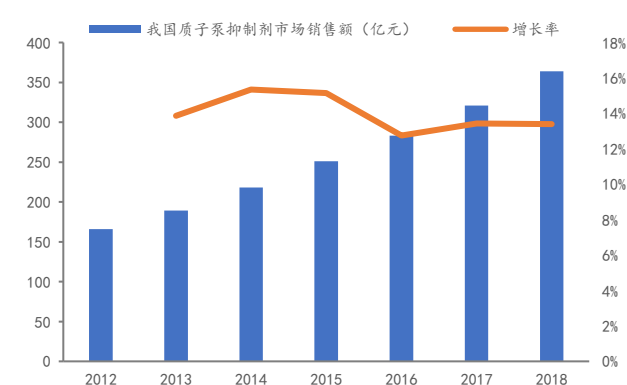
抗消化性溃疡药物市场规模不断增长, 质子泵抑制剂占据超半数份额。消化性溃疡是消化系统常见的慢性病之一, 主要指胃溃疡和十二指肠溃疡。质子泵为目前公认的治疗消化性溃疡最佳制剂, 占整个市场 60%以上的市场份额。根据中国医疗协会的数据, 近年来, 抗消化性溃疡用药市场规模年复合增长率为 12.58%, 2016 年我国消化性溃疡用药市场销售额达到 436.94 亿元。消化性溃疡化学药可以分为质子泵抑制剂、中和胃酸药、胃动力药、铋剂、H₂-受体阻滞剂、抗胃肠胀气剂和其他消化性溃疡药七大类。其中质子泵抑制剂是近几年发展快、研究多、应用广的抑制胃酸分泌药物, 为目前公认的治疗消化性溃疡佳制剂, 在我国占 60%以上的市场份额。

图 37: 消化性溃疡用药市场规模



数据来源: 中国医疗协会, 东北证券

图 38: 我国质子泵抑制剂市场规模



数据来源: 中国医疗协会, 东北证券

抗高血压药物市场规模庞大, 润都股份所主营的沙坦类药物已成为主流品种。根据

沙利文研究院数据，我国 2013-2019 年中国抗高血压药物市场规模平均年复合增长率达到 12.2%，抗高血压药物市场规模也由 2013 年的 456.8 亿元飞速扩张至 2019 年的 885.1 亿元。随着人口老龄化和城市化推进，国内高血压患病率仍呈上升趋势，同时患者的知晓率和治疗率也不断提高，未来抗高血压药物市场仍将继续增长。沙坦类药物因其降压效果显著、副作用少、药效长、耐受性更优，且尤其适合糖尿病、肾病患者，在国内已成为主流抗高血压药物品种。

4. 投资建议与风险提示

国内外合成尼古丁渗透率均有望快速提升，国内企业具有更强的成本优势，投产后将迅速抢占国内外电子烟用尼古丁市场，建议关注已试生产的金城医药：

2021 年 9 月 24 日，金城医药集团子公司山东金城医药化工有限公司烟碱项目开始投料试生产，金城医药合成尼古丁售价低于国外龙头 Next Generation Labs，且已与国内最大的烟油出口企业恒信科技深度合作，已打通出口渠道。

风险提示：国外与国内政策监管风险，盈利及估值不及预期的风险。

研究团队简介:

唐凯: 美国纽约州立大学宾汉姆顿分校会计学硕士, 武汉大学经济学学士、数学学士。现任东北证券轻工组组长。曾任尼尔森(上海)分析师, 久谦咨询有限公司咨询师, 东海证券研究员。具有 5 年证券研究从业经历。

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司(以下称“本公司”)制作并仅向本公司客户发布, 本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 在任何情况下, 我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 并在法律许可的情况下不进行披露; 可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的, 须在本公司允许的范围内使用, 并注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用本报告的风险。

若本公司客户(以下称“该客户”)向第三方发送本报告, 则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意, 本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则, 所采用数据、资料的来源合法合规, 文字阐述反映了作者的真实观点, 报告结论未受任何第三方的授意或影响, 特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 15%以上。	投资评级中所涉及的市场基准: A 股市场以沪深 300 指数为市场基准, 新三板市场以三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的)为市场基准; 香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准; 美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。
	增持	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。	
	中性	未来 6 个月内, 股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。	
	减持	未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。	
	卖出	未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 15%以上。	
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益超越市场基准。	
	同步大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益与市场基准持平。	
	落后大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益落后于市场基准。	

东北证券股份有限公司

 网址: <http://www.nesc.cn> 电话: 400-600-0686

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区三里河东路五号中商大厦 4 层	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 799 号	200127
中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D	518038
中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼	510630

机构销售联系方式

姓名	办公电话	手机	邮箱
公募销售			
华东地区机构销售			
阮敏 (总监)	021-61001986	13636606340	ruanmin@nesc.cn
吴肖寅	021-61001803	17717370432	wuxiaoyin@nesc.cn
齐健	021-61001965	18221628116	qijian@nesc.cn
陈希豪	021-61001805	13262728598	chen_xh@nesc.cn
李流奇	021-61001807	13120758587	Lilq@nesc.cn
李瑞暄	021-61001802	18801903156	lirx@nesc.cn
周嘉茜	021-61001827	18516728369	zhoujq@nesc.cn
刘彦琪	021-61002025	13122617959	liuyq@nesc.cn
周之斌	021-61002073	18054655039	zhouzb@nesc.cn
陈梓佳	021-61001887	19512360962	chen_zj@nesc.cn
孙乔容若	021-61001986	19921892769	sunqrr@nesc.cn
华北地区机构销售			
李航 (总监)	010-58034553	18515018255	lihang@nesc.cn
殷璐璐	010-58034557	18501954588	yinlulu@nesc.cn
温中朝	010-58034555	13701194494	wenzc@nesc.cn
赵丽明	010-58034553	13520326303	zhaolm@nesc.cn
曾彦戈	010-58034563	18501944669	zengyg@nesc.cn
周颖	010-63210813	19801271353	zhouying1@nesc.cn
王动	010-58034555	18514201710	wang_dong@nesc.cn
华南地区机构销售			
刘璇 (总监)	0755-33975865	13760273833	liu_xuan@nesc.cn
刘曼	0755-33975865	15989508876	liuman@nesc.cn
王泉	0755-33975865	18516772531	wangquan@nesc.cn
王谷雨	0755-33975865	13641400353	wanggy@nesc.cn
姜青豆	0755-33975865	18561578188	jiangqd@nesc.cn
张瀚波	0755-33975865	15906062728	zhang_hb@nesc.cn
邓璐璐	0755-33975865	15828528907	dengl@nesc.cn
戴智睿	0755-33975865	15503411110	daizr@nesc.cn
王星羽	0755-33975865	15622820131	wangxy_7550@nesc.cn
王熙然	0755-33975865	13266512936	wangxr_7561@nesc.cn
非公募销售			
华东地区机构销售			
李茵茵 (总监)	021-61002151	18616369028	liyinyin@nesc.cn
杜嘉琛	021-61002136	15618139803	dujiachen@nesc.cn
王天鸽	021-61002152	19512216027	wangtg@nesc.cn
王家豪	021-61002135	18258963370	wangjiahao@nesc.cn
白梅柯	021-20361229	18717982570	baimk@nesc.cn
刘刚	021-61002151	18817570273	liugang@nesc.cn
曹李阳	021-61002151	13506279099	caoly@nesc.cn